

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №1

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры

«Виртуальные машины»

группы Р4115

Эрнандес Гарсия Даниэль

Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ

Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Используя комплекс программ, разработанный в первом семестре изучения дисциплины Системное программное обеспечение, реализовать формирование модели программы в терминах системы и модели памяти команд виртуальной машины по варианту. Полученную модель программы сериализовать и обеспечить выполнение программы посредством передачи сериализованного представления существующей реализации виртуальной машины.

Задачи:

1. Изучить особенности виртуальной машины по варианту.
 - 1.1. Изучить соответствующие систему команд и модель памяти.
 - 1.2. Изучить существующие реализации данной ВМ и поддерживаемые ими форматы представления программ.
 - 1.3. Изучить внутреннюю организацию формата представления модели программ и особенности хода выполнения представленной таким образом программы.
2. Реализовать модуль, отвечающий за формирование модели программы в терминах целевой ВМ.
 - 2.1. Описать необходимые структуры данных для представления модели программы в терминах целевой ВМ.
 - 2.2. Программный интерфейс модуля принимает на вход структуру данных, содержащую графы потока управления и информацию о локальных переменных и сигнатурах для набора подпрограмм, а также информацию о необходимых пользовательских и встроенных типах данных.
 - 2.3. В результате работы порождается структура данных, разработанная в п.2.1, в которой полученная в соответствии с п.2.2 информация представления в терминах целевой ВМ по мере необходимости.
3. Реализовать модуль, осуществляющий сериализацию сформированной модулем из п.2 структуры данных в выходной файл, организованный в соответствии с изученным форматом из п.1.3.
4. Реализовать основную программу, формирующую сериализованное представление в терминах целевой ВМ для подпрограмм, описанных файлах, имена которых переданы через аргументы командной строки.
 - 4.1. Использовать модули, разработанные ранее в ходе изучения дисциплины Системное программное

обеспечение для анализа входного текста.

4.2. Использовать модули, разработанные в п.2 и п.3 для формирования выходного файла, содержащего сериализованное представление программы.

5. Используя существующую реализацию ВМ, показать корректность формируемых выходных файлов и продемонстрировать выполнение тестовых программ.

6. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести изменения в разработанную программную систему и соответствующие правки в отчёт.

Результат работы:

Разработана программа на языке MyLang для виртуальной вычислительной машины (ВМ). Выполнена компиляция исходного кода MyLang в JVM bytecode. Разработана демонстрационная программа: консольный ввод-вывод (getchar, putchar, printf, puts), работа со строками, генерация случайных чисел (srand/rand), базовая арифметика и работа с файлами через fopen/fgetc. Сделаны порты одноименных функций CRT на JVM через реализацию на Java.

Вывод: В ходе работы разработана компиляция языка MyLang для ВМ. Теперь компилятором поддерживаются два целевых представления: JVM bytecode (кроссплатформенность) и NASM x86-64 (нативная скорость). Демонстрационная программа подтверждает корректную работу ввода-вывода, строковых операций и генерации случайных чисел.